

敏感性分析在企业集团全面预算管理中的应用

柳砚风¹ 温素彬²

1.江苏省国信资产管理集团有限公司 2.南京理工大学经济管理学院

【摘要】以某集团电力资产为例,积极探索企业集团内部建立符合电力产业特性的本量利价值分析模型,运用敏感性分析方法和多因素分析方法,找到影响电力产业经济效益的敏感性因素。在多个敏感性因素的交织影响下,按照最乐观、最可能、最悲观的三组数据测算年度预算。按照资源配置效果和风险承受能力,确定与企业集团战略目标相匹配的最佳预算目标。在全面预算管理中应用敏感性分析方法,可以将业务经营指标与财务预算数据间建立因果关系,在竞争环境和市场因素下积极构建以战略成效为导向的经营系统,尤其适应于战略管控模式下的多元化企业集团。

【关键词】全面预算管理; 敏感性分析; 科学应用

【中图分类号】F275 【文献标识码】A 【文章编号】1004-5937(2017)24-0132-04

随着企业集团的管控模式从财务控制为主逐渐向战略控制型转变,全面预算管理实现了集团总部、二级单位及基层单位的全级次覆盖,全面预算管理越来越成为集团管控的抓手。传统的预算管理是按历史业绩和弹性业务量预估次年的预算,缺乏对竞争因素和市场环境的分析。敏感性分析方法在全面预算管理的应用,是对预算管理环节改善的积极探索,是将业务经营指标与财务预算数据间建立因果关系,是在竞争环境和市场因素下积极构建以战略成效为导向的经营系统。敏感性分析可以提高财务运营与生产经营的协同,有机整合资源和调整适应战略,提高预算的真实性、准确性和可操作性,同时也为动态控制和监督评价提供了依据。为实现集团风险防控体系,确保年度经营目标和集团战略的顺利实现。

一、全面预算管理中常见的缺陷

企业集团产业多,面临的内外部环境不一,在实施全面预算管理过程中,常见的管理缺陷表现在:预算缺乏明确的生产经营计划指引,年度战略与经营计划脱节;企业对产业政策、价格变化的敏感性不够,基层单位预算采用在过去基数之上进行追加的编制方法;预算分

析停留在财务数据上,没有体现财务业务一体化,预算僵硬,缺乏弹性和科学性,对业务经营的指导性不强;企业集团对所属子企业的预算控制缺乏动态监管和考核,约束力不强。

二、选择敏感性分析的主要原因

全面预算是与企业发展战略相匹配,与整个公司业务流、资金流、信息流以及人力资源流要求相一致的经营指标体系,是与年度经营目标相关的业绩评价与奖惩体系^[1]。传统的预算管理是按历史业绩和弹性业务量预估次年的预算,缺乏对竞争因素和市场环境的分析。因此,预算指标与动态经营分离,企业战略无法落地。敏感性分析方法为预算与战略搭建了一座桥梁,是对预算管理环节改善的积极探索。应用敏感性分析方法主要有以下四个方面的原因。

1.促进预算与经营计划的衔接。从行业的角度分析企业的盈利模式,通过建立符合产业特性的本量利价值分析模型,将业务经营指标与财务预算数据间建立因果关系,从而加强经营计划的导向性,促进集团战略落地。

2.增加预算对产业政策的敏感度。对发电企业来说,敏感因素对企业经济效益的影响显著,如果二级企业不对未

【基金项目】国家自然科学基金面上项目(71372008)

【作者简介】柳砚风(1974—),女,吉林东辽人,江苏省国信资产管理集团有限公司委派财务总监,江苏省首期会计领军人才,研究方向:财务理论与实务、全面预算管理;温素彬(1971—),男,山西和顺人,南京理工大学经济管理学院副院长、教授、博士生导师,研究方向:管理会计理论与实务、环境与社会会计、绩效评价、财务理论

来一年产业政策的弹性空间进行可行性分析和边际预测,一年终了,预算与执行结果可能差之千里。

3.加强预算控制动态监管和考核。敏感性因素边际确定好,生产经营指标的目标就能确定。有助于监督企业战略投入的具体作业和各个环节的预算执行状况,通过考核纠正业务经营的偏离。

4.预算分析对业务经营活动指导。敏感性分析可以利用本量利价值分析模型,找出财务经营成果与经营业务内在的关联性,找出财务数据背后的主客观动因,及时调整生产经营方向。

三、案例分析

(一) 案例单位基本情况

某集团有限公司是 2001 年 8 月经省政府批准、授权的国有资产投资主体,从事授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资、企业托管、资产重组以及经批准的其他业务,注册资金为 200 亿元。被省委、省政府确定为组建国有资本投资公司的试点企业之一。能源产业是该集团的核心主业,是集团赖以发展的根基和命脉,长久以来,能源产业主要布局在国民经济命脉的重要行业和关键领域——电力产业。投资管理有限责任公司(以下简称“投资公司”)是该集团的二级管理单位,受托管理集团以发电企业为主的投资和资产。

(二) 操作步骤

敏感性分析方法的应用一般按六个步骤进行:第一,建立本量利价值分析模型;第二,分析、选取影响发电企业年度经营的多个敏感性因素;第三,设定每个敏感性因素的正常边界;第四,计算每个敏感性因素变动对发电企业年度预算的影响程度,即因素分析;第五,按照最乐观值、最可能值、最悲观值对敏感性因素进行定义,分别计算出三个目标利润预估值,总体分析和判断多个敏感性因素对发电企业经营目标的影响程度。第六,按照资源配置效果和风险承受能力确定最佳年度预算目标。

1.建立符合电力企业特色的本量利价值分析模型

构建利润总额=总收入-总成本的本量利价值分析模型:

B——利润总额=总收入-总成本;

S——总收入,包括售电收入、替电收入、热力收入、其他业务收入、营业外收入和投资收益;

C——总成本,包括变动成本、固定成本、其他业务支出、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用和资产减值损失;

S_1 ——热力收入、其他业务收入、营业外收入和投资收益;

P_1 ——平均售电价格(含税);

Q_1 ——售电量;

P_2 ——平均替电价格(含税);

Q_2 ——替电量;

P_3 ——综合标煤单价(含税);

Q_3 ——标煤量;

CF——固定成本;

T——营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失和其他业务支出。

2.分析、选取多个敏感性因素

影响二级单位的三个主要敏感性因素分别是 机组利用小时或售电量、平均售电价格(含税)、综合标煤单价(含税)。

3.设定每个敏感性因素的正常边界

机组利用小时或售电量。设计区间为 100—400 小时,售电量下降 8—32 亿千瓦时。

平均售电价格(含税)。设计区间为 0.03 元—0.035 元/千瓦时。

综合标煤单价(含税)。设计区间为价格不变至下降 35 元/吨,每下降 5 元/吨测算一次。

4.因素分析

以售电量为变量进行因素分析,假设机组利用小时下降 100 小时,售电量下降 8 亿千瓦时,利润下降 0.28 亿元。

$$\begin{aligned}\Delta B &= P_1 \times \Delta Q_1 \div 1.17 \\ &= 408.49 \times 8 \div 10\,000 \div 1.17 \\ &\approx 0.28 \text{ (亿元)}\end{aligned}$$

以平均售电价格(含税)进行因素分析,假设江苏平均售电价格(含税)和平均替电价格(含税)下降 0.03 元,利润下降 11.01 亿元。

$$\begin{aligned}\Delta B &= \Delta P_1 \times Q_1 \div 1.17 + \Delta P_2 \times Q_2 \div 1.17 \\ &= 0.03 \times 403.08 \div 1.17 + 0.03 \times 26.21 \div 1.17 \\ &\approx 11.01 \text{ (亿元)}\end{aligned}$$

以综合标煤单价(含税)进行因素分析,假设综合标煤单价(含税)下降10元/吨,利润提高1.12亿元。

$$\begin{aligned}\Delta B &= \Delta P_3 \times Q_3 \div 1.17 \\ &= 10 \times 1\,305 \div 10\,000 \div 1.17 \\ &\approx 1.12 \text{ (亿元)}\end{aligned}$$

综合上述因素分析,在售电量下降8亿千瓦时,平均售电价格(含税)下降0.03元和综合标煤单价(含税)下降10元/吨情况下,火力发电企业利润减少10.17亿元,即利润总额完成32.34亿元。

5.最乐观、最可能、最悲观三种情况进行预估值分析(见表1)

最乐观预估值分析。预估条件为:电量降8亿度,电价降3分/千瓦时,综合标煤单价从549.95元/吨开始,每下降5元/吨,直至524.95元/吨。利润从31.58亿元开始,综合标煤单价每下降5元/吨,利润增加5400万元。当综合标煤单价到达539.95元/吨时企业最为乐观,利润为32.67亿元。

最可能预估值分析。预估条件为:电量降24亿度,电价降3分/千瓦时,综合标煤单价从549.95元/吨开始,每下降5元/吨,直至524.95元/吨。利润从25.82亿元开始,综合标煤单价每下降5元/吨,利润增加7200万元。当综合标煤单价到达539.95元/吨时企业最为可能,利润为27.04亿元。

最悲观预估值分析。预估条件为:电量降32亿度,电价降3.5分/千瓦时,综合标煤单价从549.95元/吨开始,每下降5元/吨,直至524.95元/吨。利润从22.86亿元开始,综合标煤单价每下降5元/吨,利润增加6800万元。

当综合标煤单价到达549.95元/吨时企业最为悲观,利润为22.86亿元。

6.决策选择

针对电力产业的特性,构建本量利价值分析模型,确定了在年度预算中应用售电量、售电电价和标煤单价为敏感因子的敏感性方法分析。按照最乐观、最可能和最悲观的条件,估算了三种条件下的利润测算结果。集团按照资源配置和风险承受能力,核定电力资产的年度利润总额为27亿元。

四、敏感性分析取得的成效

在运用敏感性分析之前,投资公司面对复杂的能源市场变化,预算管理欠缺对竞争因素和市场环境的考虑,业务量与财务数据相关的弹性预算未完全建立。因此,全面预算管理缺乏战略性和前瞻性,全面预算对生产经营的指导和控制力度不强。

投资公司预计2016年度经营结果是:综合标煤单价、电量和煤价不变,利润总额为42.51亿元。经过敏感性分析方法的应用,投资公司的经营目标修正为27亿元,比没有应有敏感性方法分析前下降了15.51亿元,核减了36.5%。经过对影响经营结果的敏感因素分析,认为投资公司对2016年火力发电形势和节能环保要求偏于乐观,没有全面考虑以下三个因素。

1.2016年电力供应过剩的局面将更加严重,发电端竞争更加激烈,利用小时继续下滑。从需求端看,经济转型力度持续加大,高耗能产业用电量已到峰值,全社会用电量

表 1

	敏感性分析前方案	敏感性分析——最乐观方案	敏感性分析——最可能方案	敏感性分析——最悲观方案
一、边际条件				
售电量	403 亿千瓦时	395 亿千瓦时,较上年下降 8 亿千瓦时	379 亿千瓦时,较上年下降 24 亿千瓦时	371 亿千瓦时,较上年下降 32 亿千瓦时
售电电价(含税)	409.49 分/千瓦时	预计从 2016 年 1 月 1 日起降 3 分/千瓦时	预计从 2016 年 1 月 1 日起降 3 分/千瓦时	预计从 2016 年 1 月 1 日起降 3.5 分/千瓦时
标煤单价(含税)	559.95 元/吨	539.95 元/吨,较上年下降 20 元/吨	539.95 元/吨,较上年下降 20 元/吨	549.95 元/吨,较上年下降 10 元/吨
二、企业价值				
利润总额(亿元)	42.51	32.67	27.04	22.86

增速将继续维持低位。电力消费增速低于装机增长,利用小时还将继续下降。

2.按照新获批的电价调整方案,此次燃煤发电上网电价全国平均每千瓦时下调 0.03—0.035 元,从 2016 年 1 月 1 日起开始执行,江苏燃煤发电上网电价调整还可能高于全国平均价格。火电企业的利润空间将再度收紧。

3.没有考虑煤炭价格的变动影响。随着煤炭市场化程度越来越高,加上严重的产能过剩,煤炭企业基本丧失了煤炭的定价权,2016 年煤炭价格几乎无上涨的基础,2016 年煤炭价格向下空间不明朗。目前电力企业的日子好过完全是因为煤价的无底线走跌。

五、经验总结

集团全面预算管理工作经过三年深耕,全体员工主动参与意识越来越强,企业精细化管理举措越来越多,执行力和准确度越来越高。通过敏感性分析,集团在提升企业管理决策的有用性、提高企业绩效管理水平、促进企业战略落地、促进业务财务一体化、多种变量分析提高准确性取得了较为明显的效果。

1.提升企业管理决策的有用性。集团的主业是电力和能源产业,是关系着国家安全、国民经济命脉和国计民生的重要行业和关键领域。运用敏感性分析发现,决定发电企业价值的三个敏感性因素都朝着不利于价值提升的方向发展,集团紧紧围绕国家战略,把发展清洁低碳能源作为调整能源结构的主攻方向,能源产业按照绿色发展理念,向绿色、低碳、气候适应型经济转型^[2]。

2.提高企业价值管理水平。随着集团管控模式日益趋向战略性导向,在分层管理的组织体系下,集团总部将各产业预算分解给二级单位负责,二级单位必须建立一套具有战略性导向的组织机制。二级单位通过建立本量利价值分析模型,对敏感性分析、多因素分析和全面预算管理等管理会计工具的应用,提升产业市场把控、政策敏锐、管理有序、监督有力等内在能力,灵活地应用和整合管理会计工具,提升企业价值。2015 年度集团合并资产总额、负债总额、净资产、营业收入全部超额完成年度预算指标,完成率分别达到 101.4%、100.26%、

102.69%和 101.04%,资产负债率也低于年度预算 3.47 个百分点。

3.促进企业战略落地。科学的全面预算管理体系蕴含着企业管理的战略目标和经营思想。没有战略导向性的全面预算管理就没有灵魂,战略可以为预算指明方向,通过建立量本利价值分析模型,找出影响企业经营目标的敏感性因素,将预算目标分解并修正战略,预算编制可以细化战略实施方案,预算动态管理可以落实战略,将全面预算管理与战略连为一体^[3]。

4.促进业务财务一体化。敏感性因素往往不再是财务指标,而是业务经营指标。预算不只是财务部门的工作,必须由业务部门发起编制生产经营计划、销售计划、资本性支出计划、费用预算等。因此,敏感性分析可以将业务经营与财务预测紧密结合,促进业务与财务一体化。

5.多种变量分析提高准确性。企业未来收益的预测往往存在很多难以准确掌握的因素,这些不确定因素对企业的最终评估值是十分重要的。因此,在本量利财务模型建立完成后,对这些不确定因素进行一致性检验、敏感性分析和合理性分析等,可以增强评估结果的合理性和准确性。

6.预算编制方法更加科学。企业编制年度预算普遍采用与上一年度挂钩的“基数+增长”模式,基数中包含了历年累积起来的不合理成分,这种不合理成分越突出,年度预算的准确性越差^[4]。年度预算与敏感性分析相结合后,通过敏感因素的区间值估算,可以按照最乐观、最悲观、最可能计算最难预计的变动收入和变动成本,最后算出最佳经营目标,科学的预算编制方法可以提升预算的准确性。●

【参考文献】

- [1] 刘刚.基于平衡计分卡的企业预算管理问题研究[J].中国总会计师,2011(2):96-98.
- [2] 吴新雄.积极推进能源生产和消费革命[J].能源与环境,2014(3):4.
- [3] 苟晓霞.浅析战略管理与全面预算管理的关系[J].财会研究,2013(8):52-54.
- [4] 王高照.新常态下的预算管理创新[J].新理财,2015(6):80-81.